МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 3

по дисциплине «Проектирование автоматизированных систем управления организаций атомной отрасли»

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С. П.*

_____
(подпись студента)

Принял преподаватель *Ворохов А.Н.*

_____
(подпись руководителя)

Отчет представлен «___»_____ 2026 г.

Москва 2026 г.

Содержание

1. ЗАДАЧИ 2

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ 2

2.1 Приложения 2

3. ВЫВОД 4

1. ЗАДАЧИ

Разобраться, что такое концепция АСУП, ее место и роль при проектировании системы, провести анализ предложенных названий разделов и подразделов 1-го и 2-го уровней: определить краткое их содержание и дать расширенное описание.

Источники: конспекты лекций, ГОСТы, открытые источники информации, примеры в таблице.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ

Концепция АСУП — это систематизированный набор понятий, определений и алгоритмов, который определяет архитектуру, функции и принципы создания автоматизированной системы управления предприятием, а также подходы, очерчивающие круг допустимых технических и управленческих решений.

Зачем нужна на предпроектной стадии:

- фиксирует цели, задачи и принципы создания АСУП;
- обосновывает необходимость и границы автоматизации;
- задаёт единый взгляд заказчика и разработчика на будущую систему;
- служит основой для разработки ТЗ и последующего проектирования.

Связь с ТЗ и проектированием:

Концепция → ТЗ (конкретные требования) → технический проект → рабочая документация → внедрение.

То есть концепция отвечает на вопрос «что и зачем строим», ТЗ — «что именно должно быть реализовано», а проект — «как это реализуется технически».

	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
1	Общие положения	Вводная часть, задающая контекст всей Концепции	- Системообразующий раздел, который определяет назначение документа, его место в проекте создания АСУП, нормативную базу и общий подход к построению системы. Служит связующим звеном между бизнес-целями предприятия и техническими решениями, которые будут закладываться в АСУП.
1.1	Введение	Подраздел, детализирующий аспекты создния Концепции	- Раскрывает конкретные цели и задачи документа, условия его разработки, а также круг лиц, для которых он предназначен. Введение формирует у читателя понимание того, почему данный документ важен и как им пользоваться.
1.1.1	Цели и задачи Концепции	Цели создания концепции Задачи концепции АСУП	Концепция предполагает систематически организованный набор понятий, определений и алгоритмов действий, на основе которых можно определить и сформулировать основные направления и планы практических действий в некоторой предметной области. Концепция системы, в том числе автоматизированной системы управления предприятие должна определять архитектуру и функции системы, а также определять подходы, которые принципиально очерчивают круг допустимых технических и управленческих решений. Задачи Концепции АСУП: Определить основные цели, задачи и принципы создания и развития АСУП объекта автоматизации; Обозначить механизмы реализации установленных принципов; Определить основы подхода и плана действий по созданию АСУП объекта автоматизации;

	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			Определить порядок развития АСУП объекта автоматизации.
1.1.2	Предпосылки создания Концепции	Возможности, открывающиеся при создании концепции	Анализ текущего состояния предприятия: неэффективность ручного труда, фрагментарность информационных потоков, устаревшие методы управления, отсутствие единой информационной среды. Обоснование того, что создание АСУП является своевременным и необходимым шагом для повышения конкурентоспособности и управляемости предприятия.
1.1.3	Основания для разработки Концепции	Потребности, обосновывающие необходимость создания Концепции.	Ссылки на директивные документы (приказы, распоряжения руководства, отраслевые стратегии), результаты анализа проблем управления, требования вышестоящих организаций или собственников. Указываются конкретные обстоятельства, которые делают разработку Концепции обязательной.
1.1.4	Для кого предназначена Концепция	Перечень целевых аудиторий документа.	Указание круга лиц, для которых предназначена Концепция: руководство предприятия (для принятия стратегических решений), проектировщики и разработчики (для формирования ТЗ и проектных решений), будущие пользователи системы (для понимания её роли и функций), инвесторы и

	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			контролирующие органы (для оценки обоснованности затрат).
1.2	Цель создания АСУП объекта автоматизации	Формулировка главной цели внедрения АСУП.	Конкретизация ожидаемого результата: повышение эффективности управления производственно-хозяйственной деятельностью за счёт автоматизации ключевых бизнес-процессов, сокращение времени принятия управленческих решений, повышение прозрачности и достоверности учёта. Цель должна быть измеримой и привязанной к стратегическим задачам предприятия.
1.3	Назначение и состав АСУП объекта автоматизации	Описание того, для чего предназначена система и из чего она состоит.	**Назначение:** автоматизация планирования, учёта, контроля и анализа деятельности предприятия. **Состав:** совокупность функциональных подсистем (управление производством, финансами, персоналом, снабжением, сбытом) и обеспечивающих подсистем (информационное, техническое, программное, организационное обеспечение).
1.4	Основные задачи АСУП объекта автоматизации	Перечень ключевых задач, которые должна решать система.	Задачи оперативного и календарного планирования, учёта выпуска продукции и движения материальных ресурсов, контроля исполнения производственных заданий, анализа эффективности использования ресурсов, формирования отчётности для принятия управленческих решений.
1.5	Основные требования к АСУП объекта автоматизации	Фундаментальные требования к системе.	Требования к функциональной полноте (состав автоматизируемых функций), к структуре (состав подсистем и модулей), к видам обеспечения (информационному, техническому, программному, организационному), к совместимости со смежными системами.

	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
1.6	Дополнительные требования к АСУП объекта автоматизации	Уточняющие требования, не вошедшие в основные.	Требования к функциональной полноте (состав автоматизируемых функций), к структуре (состав подсистем и модулей), к видам обеспечения (информационному, техническому, программному, организационному), к совместимости со смежными системами.
1.7	Пользователи АСУП объекта автоматизации	Категории сотрудников, которые будут работать с системой.	Описание ролей пользователей: оперативный персонал (ввод первичных данных), специалисты функциональных подразделений (обработка и анализ данных), руководители технических служб (контроль и принятие решений), дирекция (стратегический анализ). Для каждой роли определяются права доступа и функции.
1.8	Режимы функционирования	Определение режимов работы системы.	**Штатный режим** — корректная работа всех компонентов АСУП. **Сервисный режим** — проведение регламентных работ, обновление программного обеспечения, резервное копирование. **Аварийный режим** — работа при отказах отдельных компонентов с сохранением критически важных функций. Для каждого режима определяются условия перехода и ограничения.
2	Состав АСУП объекта автоматизации	Описание компонентов системы.	Раздел, детализирующий архитектуру, подсистемы и их взаимодействие. Служит основой для последующего проектирования и разработки АСУП.
2.1	Архитектура АСУП объекта автоматизации	Описание архитектурного построения системы.	Определяет принципы организации системы: многоуровневость (стратегический, тактический, оперативный уровни), модульность, открытость, масштабируемость. Архитектура должна обеспечивать взаимодействие всех подсистем и возможность интеграции со смежными системами.

	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
2.1.1	Требования к архитектуре АСУП объекта автоматизации	Требования к построению архитектуры.	Использование современных платформ (промышленные СУБД, серверные ОС, средства виртуализации); поддержка веб-доступа и мобильных клиентов; разграничение прав доступа; соответствие требованиям информационной безопасности; возможность поэтапного внедрения и развития без остановки производства.
2.1.2	Типы подсистем АСУП объекта автоматизации	Классификация подсистем по функциональному признаку.	Управленческо-производственные (планирование, учёт производства); подсистемы поддержки менеджмента (финансы, персонал, документооборот); подсистемы взаимодействия с контрагентами (снабжение, сбыт); подсистемы моделирования процессов и СМК; подсистемы интеграции; инфраструктурные подсистемы (хранилище данных, программно-аппаратный комплекс, кибербезопасность)
2.1.3	Уровни деятельности в АСУП объекта автоматизации	Описание уровней управления, автоматизируемых системой.	**Стратегический** — долгосрочное планирование, анализ, BI, EPM. **Тактический** — оперативное управление ресурсами, ERP, MES, WMS, CRM. **Оперативный** — сбор первичных данных, учёт операций, MES, SCADA, АСУ ТП.
2.2	Описание подсистем АСУП объекта автоматизации	Детальное описание каждой подсистемы.	Раскрытие функциональности, состава задач и особенностей каждой конкретной подсистемы. Для каждой подсистемы указываются входные и выходные данные, взаимосвязи с другими подсистемами, требования к режимам работы.
2.2.1	Управленческо-производственные подсистемы АСУП объета автоматизации	Подсистемы управления основным производством.	Автоматизация: формирование производственных программ и календарных планов; оперативное планирование загрузки оборудования; учёт выпуска продукции, расхода сырья и материалов; управление

	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			запасами и инструментом. Получают данные от АСУ ТП, передают в финансовые подсистемы.
2.2.2	Подсистемы поддержки менеджмента АСУП объекта автоматизации	Подсистемы управленческого учёта и анализа.	Финансовое планирование и бюджетирование; бухгалтерский и налоговый учёт; казначейство; управление персоналом; электронный документооборот; аналитическая отчётность. Интегрированы с производственными и контрагентскими подсистемами.
2.2.3	Подсистема взаимодействия с контрагентами эксплуатации объекта автоматизации	Подсистема для работы с поставщиками и клиентами.	Управление закупками и продажами; управление договорами; взаиморасчёты; ведение клиентской базы (CRM). Связана с производством (потребности, готовая продукция) и финансами (задолженности, платежи).
2.2.4	Подсистема моделирования процессов и поддержки СМК	Подсистема описания и анализа бизнес-процессов.	Моделирование «как есть» и «как должно быть»; ведение реестра процессов и регламентов; поддержка документации СМК; анализ эффективности, управление несоответствиями. Предоставляет данные для настройки других подсистем.
2.2.5	Подсистема интеграции АСУП объекта автоматизации	Подсистема связи с другими системами.	Обмен данными с АСУ ТП, ERP головной организации, САПР, внешними системами контрагентов (ЭДО); управление очередями сообщений, мониторинг обмена, обработка ошибок. Связующее звено между всеми подсистемами и внешней средой.
2.2.6	Хранилище информации АСУП объета автоматизации	Централизованное хранилище данных.	Ведение НСИ; хранение оперативных и исторических данных; обеспечение целостности, непротиворечивости и защиты; резервное копирование. Ядро информационного пространства АСУП.

	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
2.2.7	Программно-аппаратный комплекс и инфраструктурные подсистемы АСУП объекта автоматизации	Техническая и системная основа АСУП.	Серверное оборудование, СХД, сетевая инфраструктура, рабочие станции, периферия; системное ПО (ОС, СУБД, виртуализация); системы бесперебойного питания и жизнеобеспечения серверных. Предоставляет вычислительные ресурсы для всех подсистем.
2.2.8	Обеспечение информационной и кибербезопасности АСУП объекта автоматизации	Меры по защите информации.	Разграничение прав доступа; шифрование каналов и данных; защита от вредоносного ПО (антивирус, DLP); аудит действий; управление инцидентами ИБ; соответствие требованиям ФСТЭК/ФСБ. Пронизывает все подсистемы АСУП.
2.3	Передача данных из АСУ ТП объета автоматизации в АСУП объекта автоматизации	Описание механизма передачи данных с нижнего уровня.	Определение способов, протоколов и форматов передачи данных от автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) в АСУП. Указываются состав передаваемых данных (параметры процессов, объёмы выпуска, состояние оборудования), периодичность передачи, требования к достоверности и защите канала связи.
2.4	Граница между АСУ ТП объекта автоматизации и АСУП объекта автоматизации	Разграничение зон ответственности систем.	**АСУ ТП:** управление физическими процессами и оборудованием, сбор первичной технологической информации. **АСУП:** управление производственно-хозяйственной деятельностью, коллективами людей, планирование, учёт, анализ. Чёткое разграничение исключает дублирование функций и конфликты управления.
3	Показатели надежности АСУП объекта автоматизации	Требования к надёжности системы.	Определение количественных показателей: вероятность безотказной работы, коэффициент готовности, средняя наработка на отказ, среднее время восстановления. Показатели рассчитываются с учётом всех компонентов (программное

	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			обеспечение, аппаратное обеспечение, СУБД, сетевая инфраструктура).
4	АСУП объекта автоматизации и смежная система 1 объекта автоматизации	Описание взаимодействия с внешней системой.	Определение состава данных, форматов и протоколов обмена информацией с конкретной смежной системой (например, ERP-системой головной организации). Указываются направления передачи данных (входящие/исходящие потоки), периодичность обмена, требования к совместимости.
5	АСУП объекта автоматизации и смежная система 2 объекта автоматизации	Описание взаимодействия с внешней системой.	Аналогично разделу 4, для второй смежной системы. Указываются специфические требования к интеграции, особенности форматов данных и регламент обмена.
6	АСУП объекта автоматизации и смежная система 3 объекта автоматизации	Описание взаимодействия с внешней системой.	Аналогично разделу 4, для третьей смежной системы. Определяются границы информационного обмена и ответственность сторон за достоверность и своевременность передачи данных.
7	Подготовка данных для АСУП объекта автоматизации	Описание процессов подготовки исходных данных.	Регламентация процедур сбора, контроля и загрузки нормативно-справочной и оперативной информации в систему. Особое внимание уделяется одноразовому вводу данных и их жёсткой регламентации, чтобы исключить дублирование и противоречивость информации.
8	Реализация АСУП объекта автоматизации	Планирование и описание процесса создания системы.	Раздел, посвящённый организации проекта по созданию АСУП: этапы, работы, их последовательность, стоимость и сроки. Соответствует стадиям, установленным ГОСТ 34.601-90
8.1	Особенности проекта создания АСУП объекта автоматизации	Специфика реализации проекта для данного объекта.	Учёт уникальных особенностей предприятия (масштаб, отрасль, организационная структура, существующие информационные системы), которые

	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			влияют на ход проекта и требуют адаптации типовых решений.
8.2	Состав и содержание работ по созданию моделей объекта автоматизации	Описание работ по моделированию объекта автоматизации.	Включает этапы обследования объекта, разработки моделей требований, информационной и процессной моделей предприятия. Результаты моделирования служат основой для проектирования АСУП.
8.2.1	Обследование объекта автоматизации при создании моделей	Анализ текущего состояния предприятия.	Сбор информации о бизнес-процессах, организационной структуре, существующих информационных системах, проблемах и «узких местах». Проводится анкетирование, интервьюирование, анализ документации.
8.2.2	Разработка модели требований к АСУП объекта автоматизации	Формализация требований к системе.	Создание документа, описывающего функции, которые должна выполнять система, и требования к её работе. Модель требований уточняет и конкретизирует положения Концепции.
8.2.3	Разработка общей информационной модели объекта автоматизации	Создание модели данных предприятия.	Описание структуры информационных потоков и взаимосвязей между данными, которые будут храниться и обрабатываться в АСУП. Определяются сущности, атрибуты, связи, правила целостности.
8.2.4	Разработка процессной модели объекта автоматизации	Моделирование бизнес-процессов предприятия.	Описание последовательности действий и взаимосвязей между подразделениями в рамках основных и вспомогательных процессов. Процессная модель позволяет выявить дублирование, избыточность и точки автоматизации.
8.3	Состав, содержание и особенности стадий создания АСУП объекта автоматизации	Описание жизненного цикла проекта по созданию АСУП.	Соответствует стадиям по ГОСТ 34.601-90: разработка ТЗ, технического проекта, рабочей документации, ввод в действие, сопровождение. Для каждой стадии определяются состав работ, результаты и критерии завершения.

	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
8.3.1	Разработка технического задания	Создание основного документа, определяющего требования к системе.	ТЗ разрабатывается на основе Концепции и включает разделы: общие сведения, цели и назначение, характеристика объекта, требования к системе, состав работ, порядок контроля и приёмки. ТЗ является юридическим документом, фиксирующим договорённости заказчика и разработчика.
8.3.2	Разработка технического проекта	Проектирование системы на техническом уровне.	Разработка детальных проектных решений по всем видам обеспечения (информационному, программному, техническому), включая структуру системы, алгоритмы работы, состав технических средств и программного обеспечения.
8.3.3	Разработка рабочей документации	Создание документации для реализации системы.	Подготовка программной документации, инструкций для пользователей и администраторов, схем и чертежей, необходимых для внедрения и эксплуатации АСУП
8.3.4	Ввод в действие	Процесс внедрения и запуска системы.	Включает пусконаладочные работы, опытную эксплуатацию, обучение пользователей, приёмочные испытания. По результатам ввода в действие система передаётся в промышленную эксплуатацию.
8.3.5	Сопровождение	Поддержка и развитие системы после внедрения.	Обеспечение работоспособности системы, исправление ошибок, обновление версий, адаптация к изменяющимся условиям, консультирование пользователей. Сопровождение может быть гарантийным и постгарантийным.
8.4	Стоимость создания АСУП объекта автоматизации	Бюджет проекта по созданию системы.	Расчёт затрат на строительно-монтажные работы (СМР), оборудование, программное обеспечение, а также прочих затрат (обучение, консалтинг, сопровождение). Смета служит основой для планирования финансирования проекта

	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
8.5	План-график проекта создания АСУП	Календарный план выполнения проекта.	Определение последовательности и сроков выполнения этапов и работ по проекту. План-график учитывает ресурсные ограничения, зависимости между работами и контрольные точки.
9	Этапы создания типовой АСУП объекта автоматизации	Описание процесса тиражирования системы на другие объекты.	Раздел, описывающий, как разработанная Концепция и система могут быть адаптированы и применены для других предприятий (объектов) того же типа. Тиражирование позволяет сократить затраты и сроки внедрения на новых объектах.
9.1	Создание и ввод в действие АСУП на головном объекте автоматизации	Разработка и внедрение системы на пилотном предприятии.	Реализация полного цикла создания АСУП на первом предприятии, в результате чего создаётся «типовое» решение, отработанное на практике.
9.2	Создание типовой АСУП для объектов автоматизации новых проектов	Разработка и внедрение системы на пилотном предприятии.	На основе отработанного на головном объекте решения создаётся типовая АСУП, учитывающая общие для отрасли требования. Предусматривается возможность настройки под конкретное предприятие нового проекта: корректировка справочников, регламентов, отчётных форм и интеграционных интерфейсов без переработки ядра системы.
9.3	Ввод в действие типовой АСУП на объектах автоматизации новых проектов	Внедрение типовой системы на новых предприятиях.	Проведение работ по внедрению и запуску системы на новых объектах с учётом их специфики. Используются отработанные методики и документация головного объекта.
9.4	Использование типовой АСУП на действующих объектах автоматизации	Внедрение системы на уже работающих предприятиях.	Адаптация типового решения для предприятий, которые уже имеют какие-либо информационные системы или особенности управления. Требуется интеграция с существующей ИТ-инфраструктурой.
	СОКРАЩЕНИЙ	Сокращение Расшифровка	АСУП — Автоматизированная система управления предприятием.

	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическими процессами. СМК - Система менеджмента качества. СУБД - Система управления базами данных. ТЗ - Техническое задание. СМР - Строительно-монтажные работы. ERP - Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия. MES - Manufacturing Execution System — система управления производственными процессами. ИС - Информационная система. БФ - Бизнес-функция.
	ГЛОССАРИЙ	Понятие Определение	**Бизнес-процесс** - Структурированный набор действий, охватывающий различные сущности предприятия и подчиненный определенной цели. **Вход бизнес-процесса** -Ресурсы или информация, необходимые для выполнения процесса. **Выход бизнес-процесса** - Результат или продукт, создаваемый процессом. **Участники бизнес-процесса** - Люди или системы, участвующие в выполнении процесса. **Концепция АСУП** - Систематизированный набор понятий, определений и алгоритмов, определяющий архитектуру, функции и принципы создания системы, а также подходы, очерчивающие круг допустимых технических и управленческих решений. **Объект автоматизации** - Предприятие (или его часть), для которого создаётся АСУП. **Смежная система** - Внешняя информационная система, с которой АСУП взаимодействует посредством обмена данными.

	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			Типовая АСУП - АСУП, разработанная для головного объекта и адаптированная для тиражирования на другие объекты того же типа. **Головной объект автоматизации** - Предприятие, на котором впервые создаётся и отрабатывается АСУП, впоследствии тиражируемая на другие объекты.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ИТ-РЕШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ	Информационные системы	В табличном виде: Бизнес-процесс Бизнес-функция Краткое описание БФ Применяемое ИТ-решение для автоматизации (ИС)
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЛИМИТ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ АСУП ОБЪЕТА АВТОМАТИЗАЦИИ	Смета	В табличном виде указаны затраты по созданию АСУП объекта автоматизации на смр, оборудование/инвентарь, прочих затрат

2.1 Приложения

Приложение 1 – ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ИТ-РЕШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Бизнес-процесс	**Бизнес-функция**	**Применяемое ИТ-решение (примеры)**
Управление финансами	Бюджетирование, бухучёт, казначейство	1С:ERP, SAP ERP, Галактика ERP
Управление производством	Календарное планирование, оперативный учёт	1С:ERP, MES-системы, SAP ERP (PP)
Управление снабжением и сбытом	Закупки, склад, продажи, CRM	1С:ERP, SAP ERP (MM, SD), 1С:CRM
Управление персоналом	Кадры, зарплата, обучение	1С:ЗУП, SAP ERP (HR)
Управление документами	Электронный документооборот	1С:Документооборот, ELMA365
Моделирование процессов	Описание и анализ BPM	Business Studio, ARIS, ELMA365

Приложение 2 - ЛИМИТ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ АСУП ОБЪЕТА АВТОМАТИЗАЦИИ

№	Статья затрат	
1	Строительно-монтажные работы (СМР)	Подготовка помещений для серверного и сетевого оборудования; монтаж структурированной кабельной системы (СКС); монтаж систем электроснабжения и заземления; монтаж вентиляции и кондиционирования; монтаж противопожарной и охранной сигнализации.
2	Оборудование и инвентарь	Серверное оборудование и системы хранения данных (СХД); сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны); рабочие станции и периферия; источники бесперебойного питания (ИБП); производственно-хозяйственный инвентарь.
3	Программное обеспечение (лицензии)	Лицензии на системное ПО (операционные системы, СУБД, средства виртуализации); лицензии на прикладное ПО (ERP, MES, CRM, СЭД, BPM); средства защиты информации (антивирусы, DLP, СКЗИ).
4	Прочие затраты (обследование, ТЗ, проект, ПНР, обучение, сопровождение)	Предпроизводственные затраты (НИОКР); обследование объекта автоматизации; разработка технического задания; разработка технического и рабочего проекта; пусконаладочные работы; обучение персонала; гарантийное сопровождение.

3. ВЫВОД

В ходе практического занятия мы описали концепци. АСУП, ее место и роль при проектировании системы, а также провели анализ предложенных названий разделов и подразделов: дали описание и краткое содержание